RANGKUMAN MATERI UGC
(Rahma Dynar Amalya - 13040124140113)

Transformasi Perpustakaan melalui Teknologi Informasi

(Transforming Libraries through Information Technology)

1. Gambaran Perpustakaan Masa Depan

Perpustakaan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perpustakaan masa depan tidak hanya menyediakan koleksi buku, tetapi juga mampu memahami kebutuhan pengguna, memberikan rekomendasi informasi, serta menyediakan akses pembelajaran yang lebih luas.

Perkembangan perpustakaan dapat dibagi menjadi empat tahap:

1. **Perpustakaan Tradisional:** Berfokus pada koleksi fisik dan pelayanan secara manual.
2. **Perpustakaan Otomasi:** Menggunakan katalog digital dan sistem sirkulasi.
3. **Perpustakaan Digital:** Menyediakan sumber informasi secara daring dan akses jarak jauh.
4. **Perpustakaan Cerdas (Smart Library):** Menggabungkan teknologi, data, dan layanan yang adaptif serta terintegrasi.

Keempat bentuk tersebut dapat saling melengkapi dalam satu institusi perpustakaan.

2. Alasan Perpustakaan Perlu Bertransformasi

Terdapat lima faktor utama yang mendorong perpustakaan untuk melakukan transformasi, yaitu:

- **Perubahan harapan pengguna:** Pengguna menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan.
- **Information overload:** Banyaknya informasi membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang benar dan terpercaya.
- **Pembelajaran digital:** Meningkatnya kebutuhan akses informasi secara fleksibel dan jarak jauh.
- **Perkembangan teknologi:** Munculnya berbagai teknologi yang mendukung otomatisasi, interaksi, dan penelusuran informasi.
- **Inklusivitas:** Perpustakaan perlu melayani pengguna dengan kemampuan dan kebutuhan yang beragam.

3. Perbedaan Digital Library dan Smart Library

Perpustakaan digital dan perpustakaan cerdas memiliki fokus yang berbeda.

Aspek	Digital Library	Smart Library
Fokus utama	Akses digital	Layanan cerdas
Penelusuran	Pencarian dan penelusuran	Penelusuran berdasarkan konteks
Interaksi	Dilakukan oleh pengguna	Interaktif dan adaptif
Personalisasi	Masih terbatas	Berpotensi disesuaikan

Data	Catatan dan penggunaan	Pengambilan keputusan berbasis data
Pengalaman	Akses terhadap konten	Pengalaman pengetahuan yang terintegrasi

Smart Library dibangun berdasarkan fondasi perpustakaan digital, bukan sepenuhnya menggantikannya.

4. Komponen Utama Smart Library

Smart Library merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari beberapa komponen:

1. **Infrastruktur Digital:** Meliputi cloud, jaringan, dan repositori digital.
2. **Layanan Cerdas:** Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), analisis data, rekomendasi, dan teknologi interaksi manusia-komputer.
3. **Pengalaman Pengguna:** Memperhatikan pengalaman, kenyamanan, dan aksesibilitas pengguna.
4. **Tata Kelola (Governance):** Memperhatikan privasi, keamanan, dan etika penggunaan teknologi.

Ekosistem Smart Library melibatkan pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Tujuan akhirnya adalah membuat informasi lebih mudah ditemukan, digunakan, dan memberikan manfaat bagi pengguna.

5. Teknologi yang Mendorong Transformasi Perpustakaan

Beberapa teknologi yang dapat diterapkan dalam perpustakaan antara lain:

a. Artificial Intelligence (AI)

AI dapat membantu meningkatkan layanan perpustakaan melalui:

- Layanan informasi berbasis percakapan.
- Penelusuran dan penemuan informasi secara cerdas.
- Pengayaan metadata secara otomatis.
- Dukungan berbagai bahasa.
- Rekomendasi sumber informasi yang sesuai kebutuhan pengguna.
- Bantuan penelitian dan penelusuran informasi.

b. Generative AI dan Intelligent Search

Pencarian informasi dapat dikembangkan dari pencarian berdasarkan kata kunci menjadi pencarian berbasis percakapan atau pertanyaan alami.

Beberapa konsep yang mendukung teknologi ini adalah:

- Natural Language Processing (NLP).
- Semantic Search.
- Retrieval-Augmented Generation (RAG).
- Source Attribution atau pencantuman sumber.
- Human Verification atau pemeriksaan oleh manusia.

Meskipun AI dapat membantu menemukan informasi, pengguna tetap perlu memeriksa kebenaran dan sumber informasi yang diberikan.

c. Cloud Computing

Cloud computing mendukung layanan perpustakaan melalui:

- Infrastruktur digital yang fleksibel.
- Akses layanan dari jarak jauh.
- Repositori bersama.
- Integrasi berbagai sistem.
- Pencadangan data dan pemulihan ketika terjadi gangguan.
- Kolaborasi antarinstansi.

d. Mobile Library Services

Layanan perpustakaan melalui perangkat seluler memungkinkan pengguna mengakses:

- Katalog perpustakaan.
- Peminjaman dan perpanjangan koleksi.
- Layanan referensi.
- Pemesanan ruang belajar.
- Notifikasi.
- Navigasi dalam gedung.
- Daftar bacaan yang dipersonalisasi.

e. Extended Reality (AR, VR, dan MR)

- **Augmented Reality (AR):** Menampilkan informasi digital di atas lingkungan fisik.
- **Virtual Reality (VR):** Menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan.
- **Mixed Reality (MR):** Menggabungkan konten digital dengan lingkungan fisik.

Penerapannya di perpustakaan dapat berupa tur virtual, pameran interaktif, dan navigasi perpustakaan berbantuan AR.

6. Pentingnya Pemilihan Teknologi dan HCI

Pemilihan teknologi harus dimulai dari permasalahan yang dihadapi pengguna, bukan sekadar mengikuti tren teknologi.

Contohnya, ketika mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik yang relevan, perpustakaan dapat mempertimbangkan penggunaan asisten pencarian berbasis AI, sistem rekomendasi, antarmuka multibahasa, atau konsultasi pustakawan.

Selain itu, terdapat konsep **Human-Computer Interaction (HCI)**, yaitu bidang yang berfokus pada pemahaman dan peningkatan interaksi antara manusia dengan sistem teknologi.

HCI penting karena teknologi harus mudah digunakan oleh manusia. Penerapannya meliputi:

- Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.
- Merancang interaksi yang mudah dipahami.
- Mengurangi beban berpikir pengguna.
- Meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas.
- Mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

7. User-Centred Design dan Pengalaman Pengguna

User-Centred Design merupakan pendekatan perancangan sistem yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Prosesnya dilakukan secara bertahap dan berulang, yaitu:

1. Memahami pengguna dan konteks kebutuhannya.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
3. Merancang dan membuat prototipe.
4. Melakukan evaluasi bersama pengguna.
5. Memperbaiki sistem berdasarkan masukan pengguna.

Dalam perpustakaan, terdapat perbedaan antara usability dan user experience.

- **Usability:** Mengukur apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan mudah, efektif, dan efisien.
- **User Experience:** Mengukur bagaimana perasaan dan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan layanan.

Smart Library juga perlu menyediakan layanan yang personal dan adaptif, misalnya rekomendasi berdasarkan kebutuhan pengguna, pilihan bahasa, dan tampilan yang dapat disesuaikan.

8. Aksesibilitas dan Inklusivitas Smart Library

Perpustakaan cerdas harus dapat digunakan oleh semua kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Beberapa bentuk penerapannya adalah:

- Navigasi menggunakan keyboard.
- Pengaturan ukuran teks dan kontras.
- Tersedianya caption dan transkrip.
- Navigasi yang jelas dan konsisten.
- Penyediaan format informasi alternatif.
- Memperhatikan aksesibilitas kognitif.

Dengan demikian, teknologi perpustakaan tidak hanya harus canggih, tetapi juga mudah diakses dan digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

9. Evaluasi Smart Library

Keberhasilan penerapan Smart Library perlu dievaluasi berdasarkan beberapa aspek:

Aspek		**Contoh Pengukuran**
Usability	:	Keberhasilan menyelesaikan tugas, kesalahan, dan waktu pengerjaan
User Experience	:	Kepuasan dan kemudahan penggunaan
Accessibility	:	Audit aksesibilitas dan pengujian teknologi bantu

Service Impact : Keberhasilan menemukan informasi dan penggunaan layanan

Metode evaluasi yang dapat digunakan meliputi usability testing, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, serta analisis statistik penggunaan sistem.

10. Pengembangan Pengalaman Pengetahuan di Perpustakaan

Perpustakaan tidak hanya berfokus pada akses informasi, tetapi juga perlu menciptakan pengalaman belajar dan pengetahuan yang lebih menarik.
Beberapa peluang pengembangannya meliputi:

a. Virtual Libraries dan Digital Heritage

Teknologi virtual dapat digunakan untuk:

- Tur virtual ruang perpustakaan.
- Rekonstruksi lingkungan bersejarah.
- Eksplorasi manuskrip langka dan koleksi budaya.
- Pameran arsip interaktif.
- Pembelajaran warisan budaya dari jarak jauh.

Contohnya, manuskrip sejarah dapat ditampilkan bersama peta interaktif, penjelasan audio, garis waktu, dan representasi artefak dalam bentuk 3D.

b. Gamification

Gamification adalah penggunaan unsur permainan dalam kegiatan yang bukan permainan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Penerapannya dalam perpustakaan antara lain:

- Misi pembelajaran literasi digital.
- Tantangan orientasi perpustakaan.
- Pengembangan keterampilan penelitian.
- Kuis pengetahuan interaktif.
- Aktivitas membaca dengan indikator kemajuan.

Unsur permainan yang dapat digunakan meliputi tantangan, misi, indikator kemajuan, lencana pencapaian, umpan balik, penghargaan, dan aktivitas yang dapat dibuka secara bertahap.

c. Adaptive and Personalised Learning

Pembelajaran digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan masing-masing pengguna. Sistem dapat memberikan materi, tantangan, dan rekomendasi yang berbeda berdasarkan profil serta kemajuan belajar pengguna.

11. Contoh Penerapan Teknologi di Perpustakaan

Materi memberikan beberapa contoh penerapan teknologi dalam perpustakaan:

1. **METTAREKA:** Contoh pengalaman warisan budaya virtual interaktif berbasis multimedia. Pengguna dapat melakukan eksplorasi visual 360 derajat, memperoleh informasi budaya interaktif, dan menikmati narasi multimedia.
2. **University of South Florida Libraries LINK AI Chatbot:** Chatbot berbasis AI yang diperkenalkan pada tahun 2025. Layanan ini menyediakan bantuan selama 24 jam, membantu pengguna menemukan sumber dan layanan perpustakaan, serta dapat mengarahkan pertanyaan kepada pustakawan.

3. **Library of Congress Virtual Exhibitions:** Menyediakan pameran virtual dan koleksi digital berupa foto, dokumen, serta materi sejarah dan budaya yang dapat diakses secara daring.
4. **Perpustakaan UiTM AILA (Artificial Intelligence Library Assistant):** Diperkenalkan pada Mei 2025 sebagai persona pustakawan virtual untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber informasi serta layanan perpustakaan melalui komunikasi digital.

12. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Penerapan teknologi di perpustakaan juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

- **Privasi data:** Melindungi informasi pribadi dan riwayat membaca pengguna.
- **Keandalan AI:** Memastikan informasi yang diberikan benar dan mencegah penyebaran informasi keliru.
- **Kesenjangan digital:** Memastikan seluruh pengguna memiliki kesempatan akses yang setara.
- **Aksesibilitas:** Merancang layanan yang dapat digunakan oleh pengguna dengan kemampuan berbeda.
- **Keberlanjutan:** Mempertimbangkan biaya, pemeliharaan, dan penggunaan energi.
- **Keahlian manusia:** Tetap mempertahankan peran dan keahlian profesional pustakawan.

13. Gambaran Perpustakaan Masa Depan

Perpustakaan masa depan diperkirakan akan semakin berkembang melalui:

1. Penelusuran pengetahuan dengan bantuan AI.
2. Antarmuka percakapan dan multimodal.
3. Lingkungan penelitian yang dipersonalisasi.
4. Pembelajaran imersif dan berbasis ruang virtual.
5. Manajemen ruang yang cerdas.
6. Ekosistem digital yang inklusif.
7. Kolaborasi antara manusia dan AI.

Kesimpulan

Transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau sistem digital, tetapi juga tentang bagaimana perpustakaan mampu memberikan layanan yang lebih mudah diakses, relevan, interaktif, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Konsep Smart Library menggabungkan teknologi, data, layanan, dan pengalaman pengguna dalam satu ekosistem. Penerapan AI, cloud computing, mobile services, AR/VR/MR, serta teknologi lainnya dapat membantu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

Namun, perkembangan teknologi tetap harus memperhatikan privasi, keamanan, aksesibilitas, dan keandalan informasi. Peran pustakawan juga tetap penting karena teknologi berfungsi sebagai alat pendukung, bukan pengganti sepenuhnya keahlian manusia.